UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería de Software 1 – Sección 20

Catedrático: Erick Francisco Marroquín Rodríguez

Corte 2 del Proyecto. Desarrollo de aplicación para la supervisión de personal y gestión de activos de Teleprogreso S.A.

Harry Mendez – 24089

Juan Gualim – 24852

Biancka Raxón – 24960

Joel Nerio – 24253

Wilson Peña – 24760

Diego Quixchan – 24903

GUATEMALA, 25 de febrero del 2026

Resumen

Se detecto que el tema de control ya sea del tiempo o recursos en las empresas, puede ser una de las causas más probables por las cuales estas no logran completar objetivos o tareas, que se habían establecido con anterioridad. Por lo que la razón del proyecto es el poder ayudar a la empresa Teleprogreso S.A. a poder desarrollar un software diseñado para poder llevar un control de sus empleados y como estos utilizan los activos de la empresa, ya que muchas veces estos dentro de su horario laboral optan por hacer actividades seculares y personales usando muchas veces los activos empresariales, resultando así en tiempo perdido y en recursos mal gestionados que a la larga puede repercutir en la eficiencia y calidad de la misma empresa. Por lo que se tiene como objetivo el poder controlar estos escenarios, para así poder tener una mejor gestión empresarial y una eficiencia de tiempo a través del control de personal.

Introducción

Teleprogreso S.A. es una empresa proveedora de servicios de internet por fibra óptica y televisión por cable (ISP) con sede en Fraijanes, Guatemala. Con una fuerza laboral de 24 empleados, la organización gestiona procesos críticos que incluyen instalaciones nuevas, reparación de fallas técnicas, cobros en ruta y recuperación de equipos domiciliares. A pesar de su presencia activa en el mercado local, la entidad enfrenta retos significativos derivados de la falta de un sistema automatizado para la supervisión de su personal de campo y la administración de sus activos físicos.

Actualmente, el control de la jornada laboral y el uso de recursos como vehículos y herramientas especializadas se realiza de forma manual o a través de comunicaciones informales por aplicaciones de mensajería. Esta desarticulación operativa genera una visibilidad limitada de las actividades en tiempo real, dependencia excesiva de llamadas constantes para la coordinación de tareas y una gestión ineficiente de los activos, lo que eventualmente impacta en la calidad del servicio al cliente y en los costos operativos de la empresa.

Ante esta problemática, surge la propuesta de desarrollar una plataforma integral de supervisión y gestión que permita centralizar la comunicación operativa y automatizar el seguimiento de los técnicos en campo. A través de módulos de geolocalización, control de asistencia y registro de inventario, el sistema busca transformar los procesos actuales en flujos de trabajo estructurados y transparentes. El presente informe documenta la transición desde la ideación hasta la modelación detallada del sistema, estableciendo las bases técnicas necesarias para su implementación futura.

Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar un sistema de supervisión y control que permita a Teleprogreso S.A. llevar un mejor seguimiento de los horarios laborales de sus empleados y del uso de los activos de la empresa.

Objetivos específicos

- Implementar un módulo de control de asistencia que permita registrar entrada, salida y tiempos de descanso de los empleados, apoyado en geolocalización cuando sea posible.

- Desarrollar un sistema básico de gestión de activos que permita registrar el uso de vehículos y herramientas asignados a cada empleado.
- Crear un panel de visualización que facilite a los supervisores el seguimiento del estado de las rutas, técnicos en campo y activos disponibles.
- Facilitar el reporte de incidencias por parte de los técnicos, permitiendo registrar daños o problemas de manera sencilla y ordenada.
- Apoyar la asignación y reasignación de rutas de trabajo mediante información clara sobre disponibilidad y ubicación del personal.

Etapa Ideación

Aplicación de Design Studio

Evidencia del seguimiento de todos los pasos de Design Studio

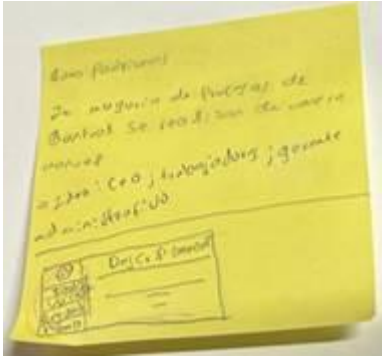
Primera Oportunidad

Paso 1: Definición del problema y restricciones

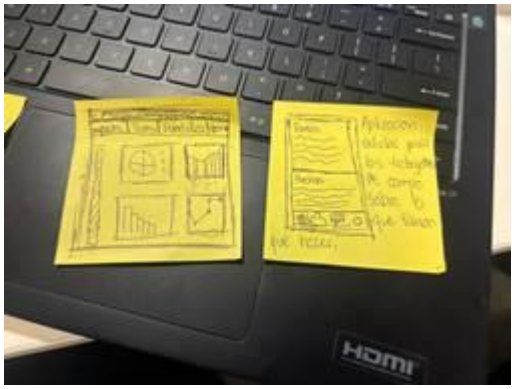
¿Como podríamos automatizar la mayoría de los procesos de control que se realizan de manera manual?

Paso 2: Generación de ideas en forma individual - Bosquejo

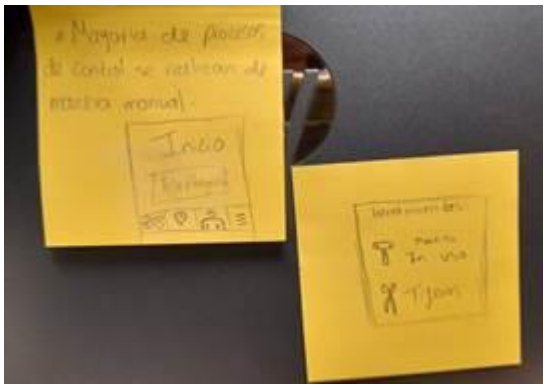
- **Ideas de Joel Nerio.** Realmente la idea que se logró generar es en un software con una interfaz similar a la que se usan en las computadoras donde al principio se tendrá una descripción de que es lo que se puede llegar a hacer en la aplicación según las tareas del user(roles), mientras que en el lado izquierda tendrá como un desplegable con diferentes opciones que al darles click se podrían ver representados varias pantallas con información importante como por ejemplo horarios, zonas permitidas, contactos, etc.



- **Ideas de Harry Mendez.** La idea del proyecto fue desarrollar una aplicación o software de gestión interna para la empresa, cuyo propósito principal es organizar y controlar la información relacionada con las operaciones y el personal. Este sistema permitiría administrar las tareas asignadas, dar seguimiento a pendientes y registrar las tareas completadas, además de llevar control del material y las herramientas utilizadas por los trabajadores. También incorporaría funciones para visualizar estadísticas, como la cantidad de tareas realizadas y el rendimiento general, así como opciones para conocer la ubicación de los empleados de campo mientras ejecutan sus trabajos. La aplicación contemplaría distintos roles de usuario, incluyendo gerente general, gerente, secretaria y empleados de campo, de manera que cada perfil tenga acceso únicamente a las funciones e información que le corresponden. En conjunto, la propuesta busca mejorar la organización, el control y la eficiencia en los procesos diarios de la empresa.

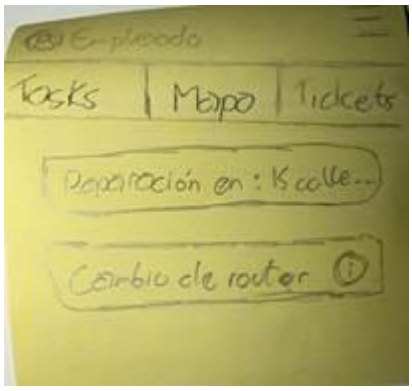


- **Ideas de Wilson Peña.** La idea generada a partir de la necesidad de automatizar varios procesos incluye 5 pestañas, inicio, herramientas, ubicación, personal y tickets. Estas pestañas estarían diseñadas para mostrar la información según el rol del usuario, por ejemplo, si es el administrador general en el área de herramientas, podrá visualizar cuantas herramientas tiene de cada tipo y si están en uso quien las carga, mientras que si es un trabajador solo podrá ver las herramientas que están disponibles para utilizarlas y así con las difentes pestañas que mostraran información importante sobre los activos de la empresa y las actividades que realizan los empleados de campo.



- **Ideas de Juan Gualim.** La idea consiste en realizar una página web donde que tendrán las páginas de empleados, herramientas y de tareas. La página de empleados servirá para saber que tareas tiene asignado el empleado y que es lo que está haciendo actualmente. En la página de herramientas se registran los préstamos que utiliza cada empleado para realizar una actividad. En la Página de tareas se encuentran todos los detalles necesarios para cada tarea como el encargado, lo que se debe hacer y el estado en el que se encuentra. Todo esto permite eliminar completamente todos los procesos manuales y permite mayor eficiencia.

- Ideas de Diego Quixchan. La interfaz presenta la sección Tasks, orientada a los empleados, donde se muestra un listado de tareas asignadas de forma automática, como “Reparación en 15 calle…” o “Cambio de router”, permitiendo que cada trabajador visualice claramente qué actividades debe realizar sin necesidad de coordinación manual; esta vista centraliza las órdenes de trabajo, reduce la comunicación informal y los registros manuales, y facilita el control y seguimiento de las tareas en tiempo real, contribuyendo a la automatización de los procesos operativos y a una ejecución más eficiente del trabajo.



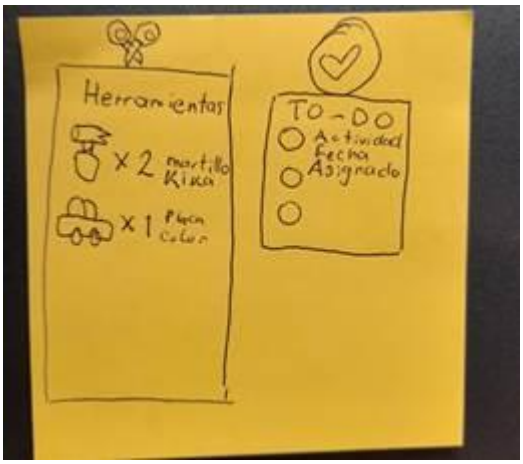
- Ideas de Biancka Raxón. La idea central del sketch es definir que el sistema se pueda utilizar tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Esto para que si un técnico de campo necesita actualizar el estado de su visita lo pueda hacer sin necesidad de abrir su computadora. Así mismo, para un gerente y gerente general es más cómodo ver las estadísticas generadas por la actividad de los técnicos en una computadora, ya que se puede apreciar de mejor manera los datos.

Paso 4: Agruparse en parejas y refinar.

- **Idea de Diego Quixchan y Joel Nerio.** Según la retrospectiva que se planteó se pudo llegar a la conclusión que tanto las ideas de solución de uno como del otro eran muy parecidas, por lo que se centró en trabajarlo como un enfoque de un software computacional, donde en la parte izquierda se pudiera ver las opciones del user como el perfil, tareas, ubicación, historial, herramientas y contactos de emergencia. Se llego a esta conclusión ya que se consideró que estas 6 ventanas son las que más importancia deben de tener tanto en la aplicación como en el trabajo del user que va a estar usando

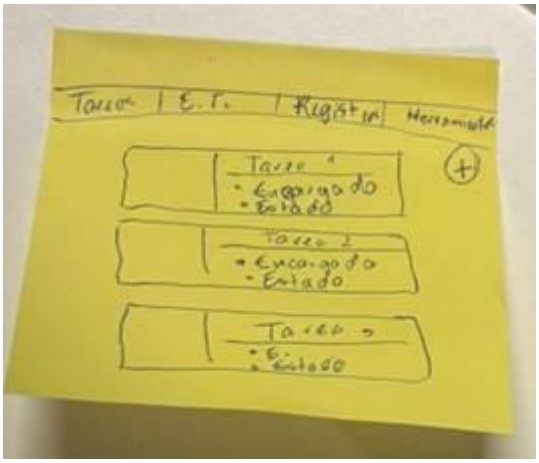
el programa. Por lo que al discutir todos estos temas e ideas se llegó a la siguiente conclusión:

- **Idea de Wilson Peña y Biancka Raxón.** Se hizo el prediseño de la pantalla de Herramientas y To-do List, donde se puede previsualizar que la primera se describe la cantidad de herramientas que tiene cada colaborador y quién las tiene. En la segunda pantalla, se visualiza el título de la tarea, si esta comenzado o no y a qué colaborador este asignado.



- **Idea de Harry Mendez y Juan Gualim.** La idea del proyecto fue desarrollar una aplicación o software de gestión interna para la empresa, cuyo propósito principal es organizar y controlar la información relacionada con las operaciones y el personal. Este sistema permitiría administrar las tareas asignadas, dar seguimiento a pendientes y registrar las tareas completadas, además de llevar control del material y las herramientas utilizadas por los trabajadores. También incorporaría funciones para visualizar estadísticas, como la cantidad de tareas realizadas y el rendimiento general, así como opciones para conocer la ubicación de los empleados de campo mientras ejecutan sus trabajos. La aplicación contemplaría distintos roles de usuario, incluyendo gerente general, gerente, secretaria y empleados de campo, de manera que cada perfil tenga acceso únicamente a las funciones e información que le corresponden. En conjunto con la otra propuesta planteada, se agregó además una sección destinada al personal disponible, donde se puede visualizar qué empleados están libres o asignados, así como

una vista de los grupos de trabajo existentes, facilitando la organización de equipos y la distribución de tareas. En general, la propuesta busca mejorar la organización, el control y la eficiencia en los procesos diarios de la empresa.



Segunda Oportunidad

Paso 1: Definición del problema y restricciones

¿Cómo podríamos centralizar la comunicación operativa en una sola plataforma interna y notificar de forma automática eventos importantes como retrasos o incidencias?

Paso 2: Generación de ideas en forma individual – Bosquejo

- **Ideas de Joel Nerio.** Se puede observar que en esta idea se tiene un posible inconveniente representado por la x en el mapa, el cual está pensando en ser como un tipo de guía en un determinado trabajo, por lo que el usuario a su lateral varias opciones, una de ellas representadas por un signo de interrogación(?) es como una opción pensada para activar una alerta de posible atraso en el trabajo, pero también tiene la opción de llamar al encargado para informar de la situación y esperar instrucciones.

- **Ideas de Diego Quixchan.** La interfaz presenta un menú de notificaciones dentro de la plataforma interna, diseñado para centralizar la comunicación operativa y automatizar la notificación de eventos importantes; en este espacio se muestran alertas como *"Mensaje: Harry Méndez"* o *"Nueva tarea: Urgente"*, las cuales se generan de forma automática a partir de acciones del sistema, cambios de estado o mensajes relevantes,

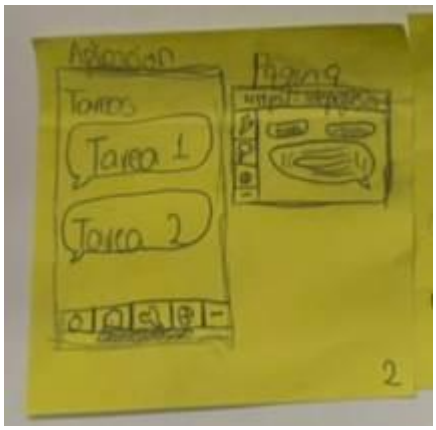
permitiendo que empleados y supervisores reciban información clave en tiempo real sin depender de canales externos y asegurando una comunicación más eficiente, oportuna y organizada.

- **Ideas de Wilson Peña.** Esta segunda idea mantiene la ubicación, persona e incluye una parte donde el usuario administrador puede ver todas las actividades que se están realizando de forma diaria de los trabajadores y se puede comunicar con ellos, además puede ver el rendimiento de los trabajadores de manera semanal o mensual, donde se guarda el registro de todas las tareas realizadas en el periodo de tiempo elegido.

- **Ideas Juan Gualim:** Mi idea consiste en que en la aplicación móvil se envía una notificación a los empleados con las actualizaciones o nuevas asignaciones de tareas, así ellos estarán actualizados con la información de cada tarea, así mismo si entran a los detalles de una tarea pueden ver toda la información actualizada de la tarea.

- **Ideas de Biancka Raxón.** La notificación les llegará inmediatamente a los gerentes para que puedan pensar en una solución de manera inmediata. La notificación contendrá información como que colaborador la mando, desde donde y por qué.

- **Ideas de Harry Mendez.** Podríamos centralizar la comunicación operativa mediante una plataforma interna compuesta por una página web y una aplicación móvil conectadas entre sí. Desde la página web, el personal administrativo (gerencia o secretaría) asignaría tareas, actualizaría estados y registraría incidencias. Esa información se sincronizaría en tiempo real con la aplicación que utilizan los trabajadores de campo, quienes recibirían sus actividades, cambios y avisos al instante. Además, el sistema podría generar notificaciones automáticas ante eventos importantes, como retrasos, reprogramaciones o reportes de incidencias, asegurando que todos estén informados sin depender de llamadas o mensajes externos. De esta forma se mejora la coordinación, se reducen errores de comunicación y se agiliza la operación diaria.



Paso 4: Agruparse en parejas y afinar

- **Idea de Diego Quixchan y Joel Nerio.** La propuesta integra una vista de mapa con un sistema centralizado de notificaciones, donde se visualizan posibles incidencias durante la ejecución de un trabajo, representadas directamente en la ubicación del servicio; al detectar un inconveniente (marcado con un ícono de alerta), el empleado cuenta con opciones contextuales para reportar un posible retraso, solicitar apoyo o comunicarse con el encargado, lo que activa de forma automática una notificación dentro de la plataforma interna, como *"Incidencia reportada"* o *"Retraso en tarea"*, permitiendo que supervisores y equipos reciban información clave en tiempo real sin depender de

llamadas o canales externos y asegurando una comunicación operativa más eficiente, clara y organizada.

- **Idea de Wilson Peña y Biancka Raxón.** Se combinaron ambas ideas y dio como resultado una pestaña donde se puede estar monitoreando todo el desempeño de los trabajadores y como estos rinden según el periodo de tiempo que el administrador general desee consultar, además, la aplicación le dará ciertas notificaciones para que el pueda estar enterado de las cosas importantes que están pasando en la empresa en tiempo real, esto con la finalidad de hacer más rápido el proceso de la información.

- **Idea de Harry Mendez y Juan Gualim.** Las ideas planteadas eran muy similares y complementarias, por lo que se integraron en una sola propuesta. La solución consiste en una plataforma interna compuesta por una página web y una aplicación móvil conectadas en tiempo real. Desde la página web, el personal administrativo puede asignar tareas, actualizar estados y registrar incidencias, mientras que en la aplicación móvil se envían notificaciones automáticas a los empleados de campo con nuevas asignaciones o cambios. De esta manera, los trabajadores siempre están actualizados y, al ingresar al detalle de cada tarea, pueden consultar toda la información relevante y actualizada.

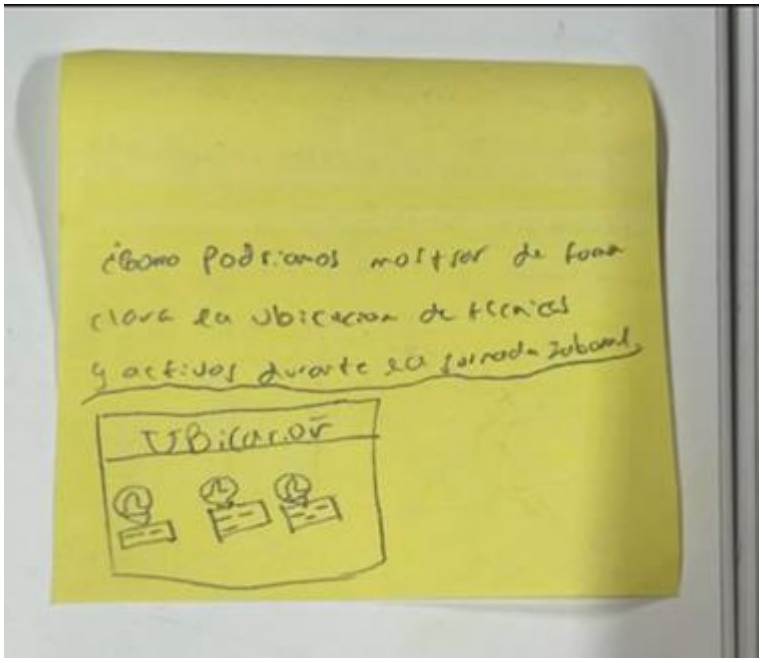
Tercera Oportunidad

Paso 1: Definición del problema y restricciones.

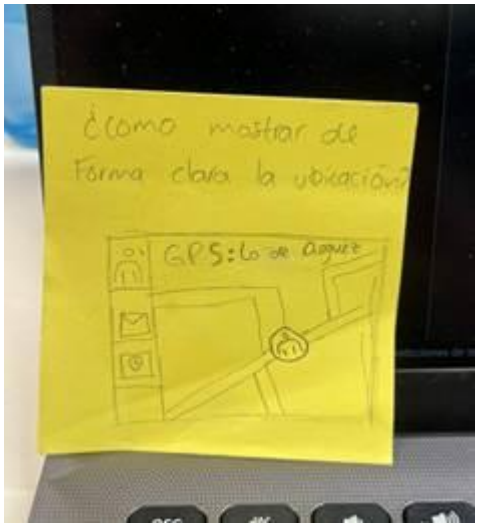
¿Cómo podríamos mostrar de forma clara la ubicación de técnicos y activos durante la jornada laboral?

Paso 2: Generación de ideas en forma individual – Bosquejo

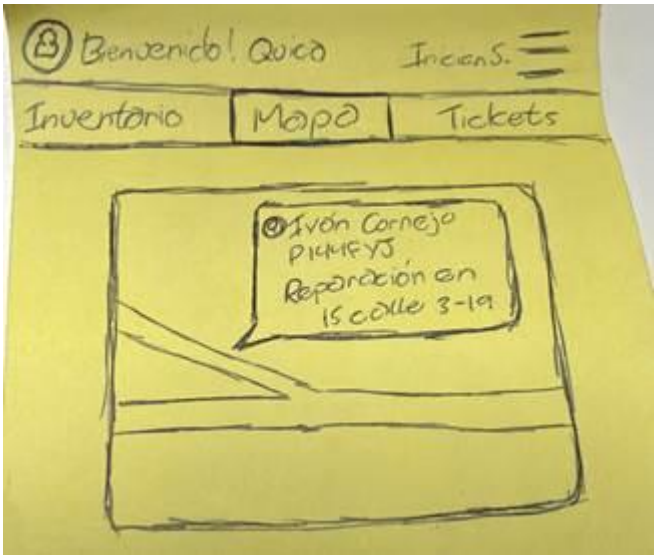
- **Ideas de Joel Nerio.** En lo que se logró generar es que se pueda ver la ubicación del personal a través de un mapa en donde aparezca en si donde es que se encuentra la persona mediante un indicador llamativo, juntamente con un cuadro donde se pueda ver qué tipo de material/activo está usando mientras realiza la actividad.



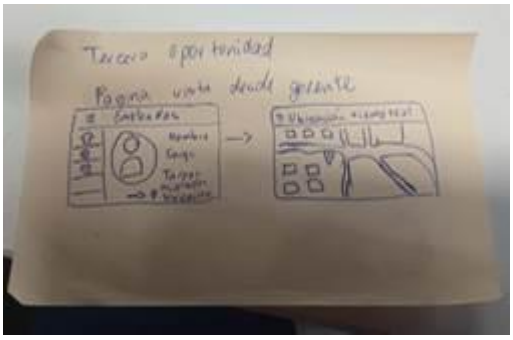
- **Ideas de Wilson Peña.** En el tercer objetivo, muestra la ubicación real del trabajador de campo, esto mediante el *gps* del celular empresarial, ya que la aplicación siempre estará registrando la ubicación, esto será vital para tener el control de todo, ya que sera 100% obligatorio que el trabajador registre antes de salir de la empresa toda la herramienta que lleva consigo, de igual manera realizar el proceso cuando ya dejo la herramienta en la empresa para tener el control de todos los activos de la empresa.



- **Ideas de Diego Quixchan.** La interfaz representa la vista de mapa de la aplicación, accesible desde la navegación principal, donde el usuario puede visualizar los servicios activos mediante geolocalización; en esta pantalla se muestra la ubicación del trabajador asignado a una reparación y, sobre el mapa, aparece una tarjeta informativa con los datos más relevantes del servicio, como el nombre del trabajador, la placa del vehículo que está utilizando y la dirección exacta donde se realiza la reparación, priorizando una visualización clara y sencilla que permite dar seguimiento en tiempo real al estado del servicio, mejorar la transparencia del proceso y ofrecer mayor control y confianza al usuario.

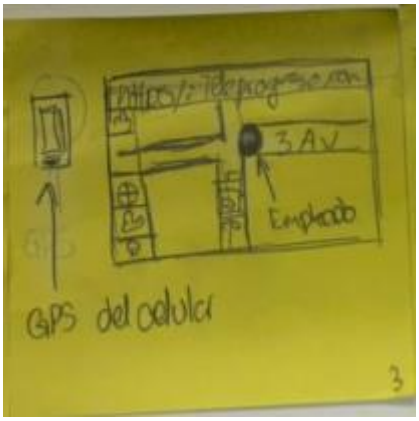


- **Ideas Juan Gualim.** La mejor forma de saber dónde se encuentra un empleado es que el gerente puede ver la ubicación actual de cada uno de los empleados, también es importante que cuando el gerente entre a la sección de empleados pueda ver la tarea que tiene asignada cada empleado y si actualmente se encuentra realizándola o si ya la ha terminado para poder asignarle una nueva tarea.



- **Ideas de Biancka Raxón.** La ubicación se podría mostrar como un mapa de la aplicación de Uber, donde se haga un trazo hacia el destino del técnico. Así como mostrar la información la hora a la que llegaría.

- **Ideas de Harry Mendez.** Podríamos mostrar la ubicación de los técnicos y de los activos mediante un módulo de seguimiento dentro de la plataforma interna. Utilizando el GPS del celular de los empleados de campo, la aplicación enviaría su posición en tiempo real, la cual se visualizaría de forma clara en la página web administrativa. Así, el personal de oficina puede monitorear dónde se encuentran los técnicos durante la jornada laboral, verificar desplazamientos, asignar tareas según cercanía y mejorar la coordinación operativa.



Paso 4: Agruparse en parejas y afinar

- **Idea de Diego Quixchan y Joel Nerio.** La propuesta plantea una vista de mapa dentro de la aplicación que permite visualizar en tiempo real la ubicación del personal mediante un indicador llamativo, facilitando identificar dónde se encuentra cada trabajador durante la ejecución de una actividad; sobre el mapa se integra una tarjeta informativa que muestra los datos más relevantes del servicio, como el nombre del trabajador, el tipo de material o activo que está utilizando, la placa del vehículo asignado y la dirección donde se realiza la reparación, priorizando una visualización clara y centralizada que mejora el seguimiento de los servicios activos, la transparencia del proceso y el control operativo por parte de los supervisores.

- **Idea de Wilson Peña y Biancka Raxón.** Para esta parte ambas eran demasiado parecidas, ya solo para este diseño se agregó la parte de hora de llegada y el recorrido que había realizado el trabajador para poder llegar al destino, esto para que el gerente tenga más detalles de donde se encuentra el trabajador, cuanto tiempo estimado le tomaría llegar a cada lugar, esta parte es importante porque al estar compartiendo la ubicación se puede tener el control de otros activos de la empresa, por ejemplo, en que lugares se utilizaron las diferentes herramientas.

- **Idea de Harry Mendez y Juan Gualim:** Las ideas coiciden en casi todo, ya que la mejor solución es que exista un mapa donde se pueda ver la ubicación exacta de los empleados, así como la tarea que están realizando, quienes tendrán acceso a esta opción son los gerentes para que tengan mejor control y organización con los empleados.

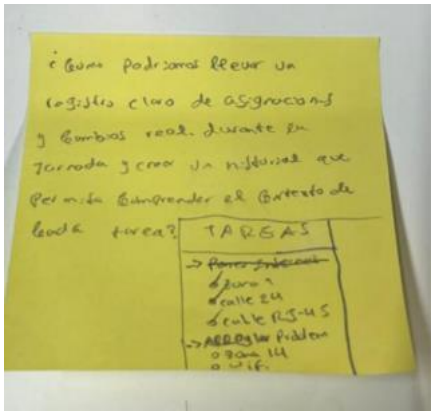
Cuarta Oportunidad

Paso 1: Definición del problema y restricciones.

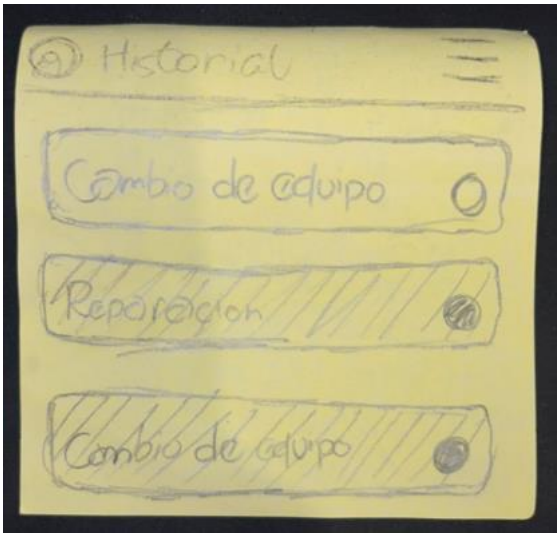
¿Cómo podríamos llevar un registro claro de asignaciones y cambios realizados durante la jornada y crear un historial que permita comprender el contexto de cada tarea?

Paso 2: Generación de ideas en forma individual – Bosquejo

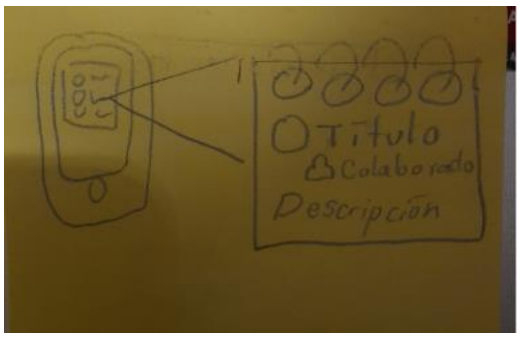
- **Ideas de Joel Nerio.** Se realizo un bosquejo donde se muestra el apartado de tareas en donde se pueda ver tanto las que ya están hechas como las que faltan por hacer, en donde la manera en las que se pusieron deja ver cuales se estan haciendo actualmente como las que ya se realizaron por medio de indicadores como cheques y rayones a aquellas tareas que ya se completaron, así como subíndices para indicar los detalles de cada tarea.



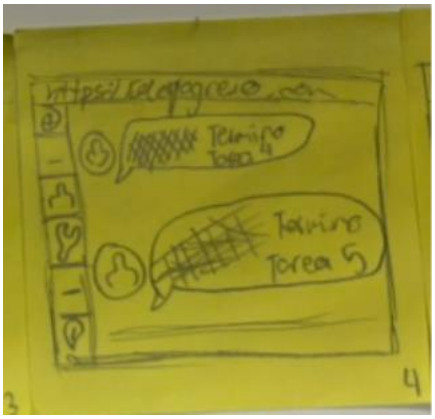
- **Ideas de Diego Quixchan.** La interfaz incorpora una sección llamada Historial, diseñada para llevar un registro claro de las asignaciones y cambios realizados durante la jornada, donde se muestran distintas tareas como *cambios de equipo* y *reparaciones* organizadas cronológicamente; la tarea activa se presenta de forma destacada y visible, mientras que las tareas completadas aparecen atenuadas y cubiertas por líneas que indican su finalización, generando un historial visual que permite comprender de manera rápida el contexto, la progresión y el estado de cada tarea sin necesidad de registros manuales adicionales.



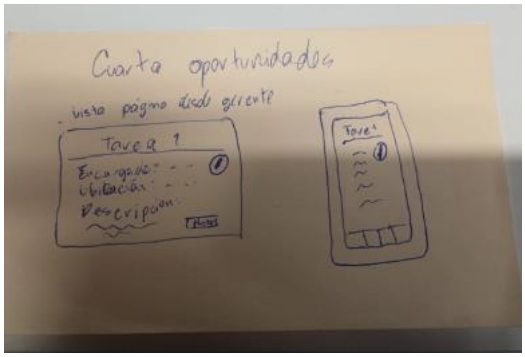
- **Ideas de Biancka Raxón.** La interfaz muestra un dispositivo móvil con una sección que despliega la información de cada tarea. Dentro de esta se observan íconos que representan distintos elementos de lista, incluyendo título, colaborador y descripción, lo que permite llevar un registro visual de asignaciones y cambios realizados durante la jornada, generando un historial que facilita comprender de manera rápida el contexto y el estado de cada tarea.



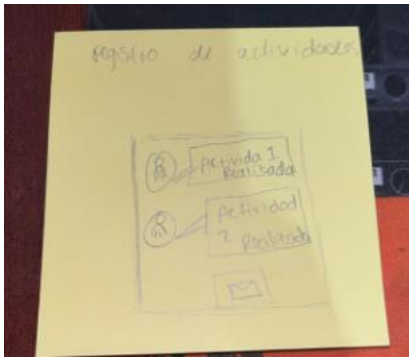
- **Ideas de Harry Mendez.** Podríamos incorporar un historial de actividad dentro de la plataforma, donde se registren de forma automática todas las asignaciones, cambios y actualizaciones realizadas durante la jornada. Cada tarea contaría con una línea de tiempo que muestre quién hizo el cambio, qué se modificó y en qué momento. Esto permitiría comprender rápidamente el contexto completo de la tarea, facilitar la trazabilidad y evitar confusiones. Además, el historial serviría como respaldo operativo, ayudando en la supervisión, auditoría y análisis de desempeño.



- **Ideas de Juan Gualim:** En el dibujo se muestra primero la página web donde el gerente puede ver la especificación de una tarea, también puede editarla para cambiar el estado o la descripción o algún otro detalle que se deba actualizar. En la otra parte se ve desde el teléfono de un empleado que tiene actualizada toda la información de la tarea y también puede editar cierta información con limitaciones para que se puede ver si una tarea cambia o si se omitieron algunos detalles.



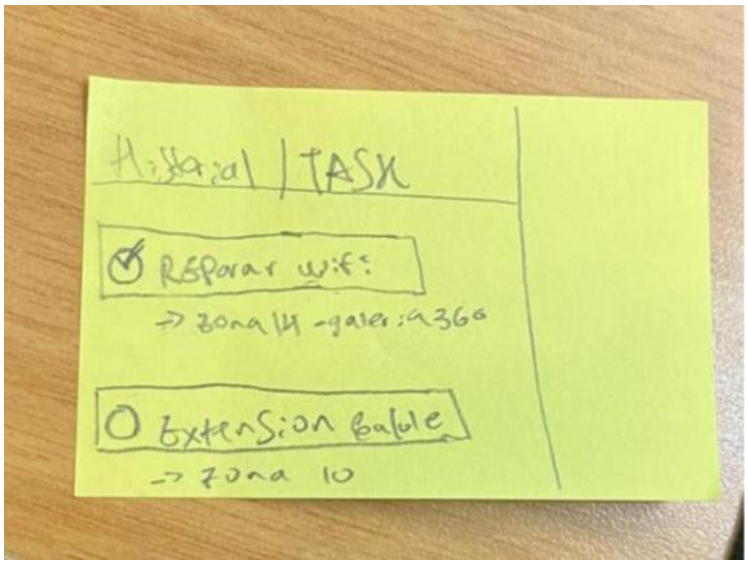
- **Idea de Wilson Peña:** En el cuarto objetivo, muestra una pantalla especifica donde se detallan las actividades que se realizaron y se están realizando en tiempo real, en este apartado se registran todos los movimientos, si el usuario termino la tarea o se quedó pendiente por alguna circunstancia, esto para tener el control total de todo lo que se está realizando.



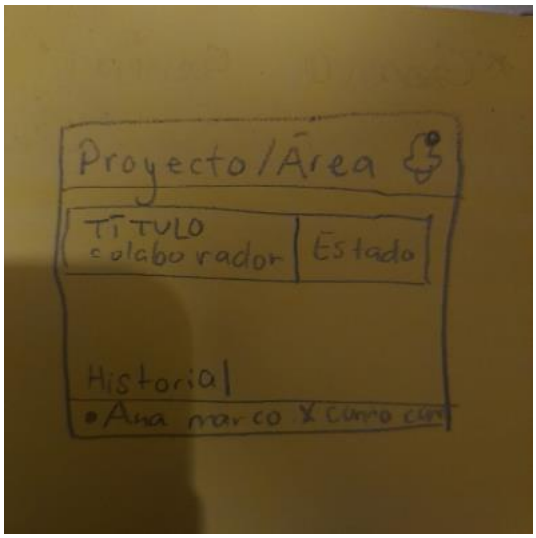
Paso 4: Agruparse en parejas y afinar

- **Idea de Diego Quixchan y Joel Nerio.** En si esta idea surgió tras combinar los dos bosquejos en la que uno se muestra como una orientación de cajas, mientras que otro

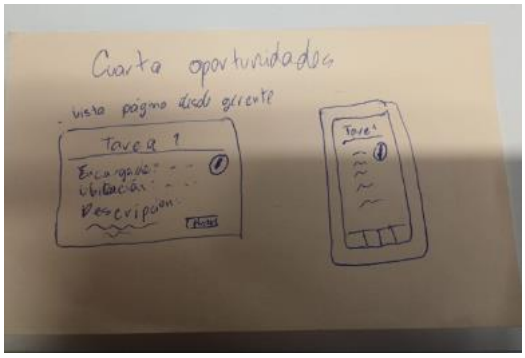
de líneas, pero al unir estas ideas se puede tener como un mix, entre estas dos cosas donde las cajas representación en si la tarea realizada/ a realizar y las líneas la descripción propia de la tarea. Algo muy importante de mencionar fue que en ambos casos se tiene este círculo indicador si la tarea ya se realizó o se está realizando.



- **Idea de Wilson Peña y Biancka Raxón.** Cada tarea aparece como una tarjeta con el título, la persona encargada, una pequeña descripción y un indicador del estado, para que sea fácil identificar qué se está haciendo, qué ya terminó y qué quedó pendiente. También se incluye una sección con notificaciones automáticas sobre eventos importantes, como retrasos o cambios de estado, permitiendo que todos tengan control y seguimiento continuo de las actividades sin perder información ni cambiar de pantalla.



- **Idea de Harry Méndez y Juan Gualim:** En ambos casos se tenían ideas parecidas para la solución, una pestaña en la página web donde se vea con detalle una tarea y se pueda editar la información para mantenerla actualizada, pero en la idea de Harry no contaba con la opción para editar desde la aplicación movil para que los empleados también puedan actualizar ciertos campos.



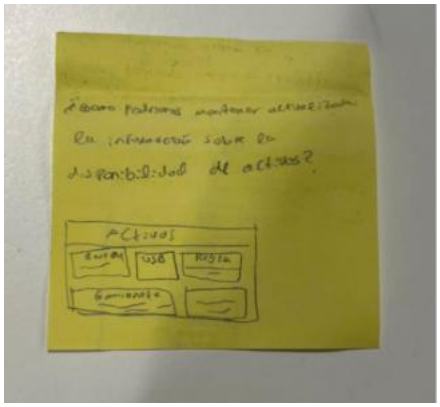
Quinta Oportunidad

Paso 1: Definición del problema y restricciones.

¿Cómo podríamos mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de activos?

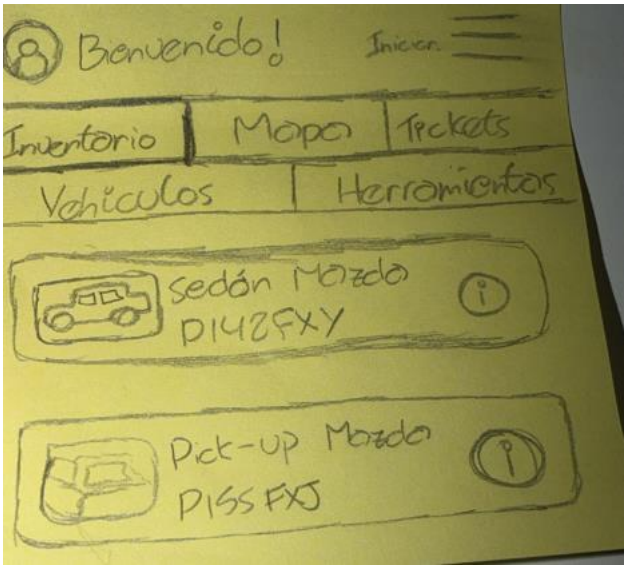
Paso 2: Generación de ideas en forma individual – Bosquejo

- **Idea de Joel Nerio.** Se puede ver que se llegó a la conclusión de poder tener una página en donde se muestre en diferentes cajas los diferentes activos de la empresa en donde se presente de por si el nombre del activo, así como su descripción, quien lo está usando y en que actividades que se está desempeñando. Además de que en cualquier momento se vería la disponibilidad de dicho objeto/activo.

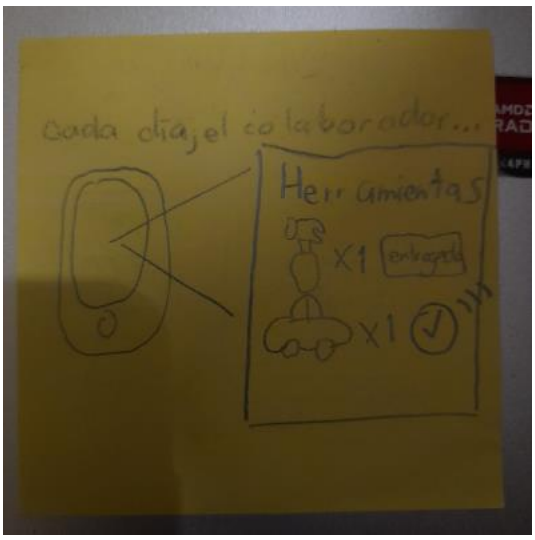


- **Idea de Diego Quixchan.** La interfaz muestra la sección de Inventario, diseñada para mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de activos, la cual se divide en dos pestañas secundarias: Vehículos y Herramientas; en la vista activa de Vehículos se presenta un listado claro de los automóviles registrados, cada uno acompañado de un botón de información que permite consultar detalles como el empleado al que está asignado el vehículo, su estado de disponibilidad y otros datos relevantes, facilitando

así un control centralizado, rápido y transparente de los activos y permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas en tiempo real.

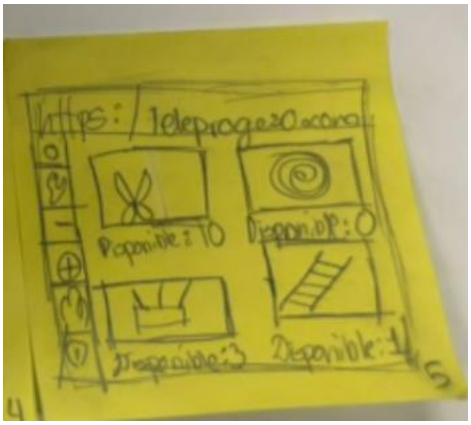


- **Idea de Biancka Raxón.** Los colaboradores podrán marcar al final del día si las herramientas proporcionadas se devolvieron correctamente y poder colocar algún comentario.



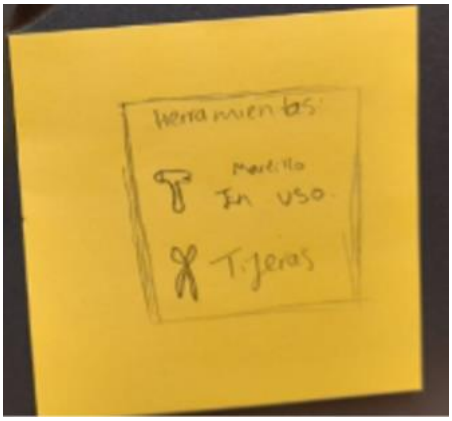
- **Idea de Harry Mendez.** Podríamos mantener actualizada la disponibilidad de activos mediante un módulo de inventario dentro de la página web administrativa. En este apartado se registrarían los equipos, herramientas o materiales, junto con su estado (disponible, en uso, en mantenimiento o fuera de servicio). Cada vez que un activo sea asignado o devuelto, el sistema actualizaría la información automáticamente. Esto

permitiría al personal administrativo consultar en tiempo real qué recursos están disponibles, mejorar la planificación de tareas y evitar conflictos por uso de equipos.



- **Idea de Juan Gualim:** La idea plantea una sección de herramientas y otros activos de la empresa, aquí se encontrará todo lo que los empleados tienen permitido utilizar de la empresa para trabajos de campo o visitas técnicas, en esta sección se verá la cantidad de cada elemento, cuantos están disponibles y que empleados han utilizado cada uno, además debe contar con un historial, ya que es importante para mantener un mejor control.

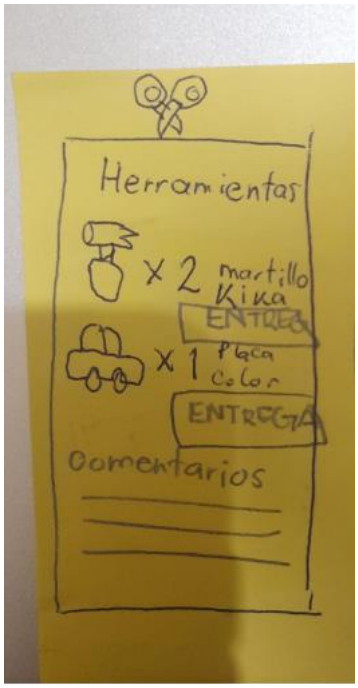
- **Idea de Wilson Peña.** Para esta oportunidad es esencial que en el apartado de herramientas se actualice cada vez que alguien tome una herramienta para poder tener el control total del uso de las mismas, que sea obligatorio que al tomar las herramientas de una vez lo reporte en la aplicación, y de igual manera cuando las lleve de vuelta registrarlo en la app para que pueda estar disponible si alguien más la necesita.



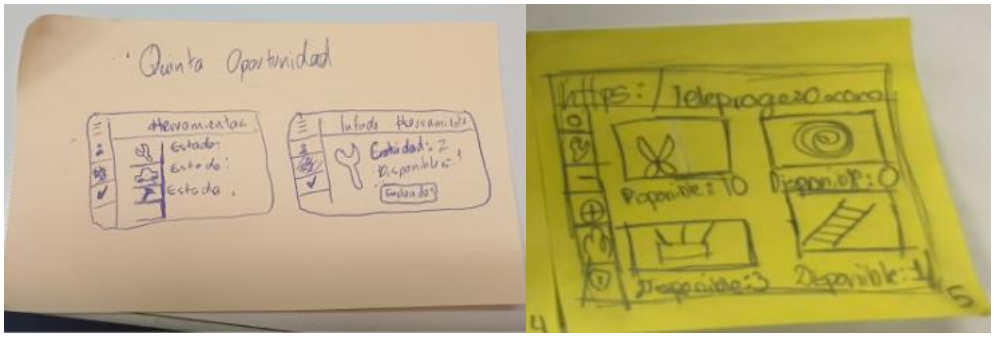
Paso 4: Agruparse en parejas y afinar

- **Idea de Diego Quixchan y Joel Nerio:** Tanto en la recopilación de los dos bosquejos se pudo observar que se trabajaría con cierta invitación de cuadros, en donde cada cuadrado representa un activo o objeto de la empresa, en donde se tendrá una breve imagen de referencia, además es impórtate mencionar que tendrá una descripción de los casos en donde se empleara y un botón para mostrar ya una descripción más elaborada donde se desplegara el tiempo de uso, quien lo uso y demás cosas para poder tener así una mejor comunicación interna del programa. Además de que la forma en que se mostrara sera por grupos es decir que los por ejemplo las herramientas de trabajo tendrán su propio apartado que se diferencia entre vehículos de la empresa, por ejemplo.

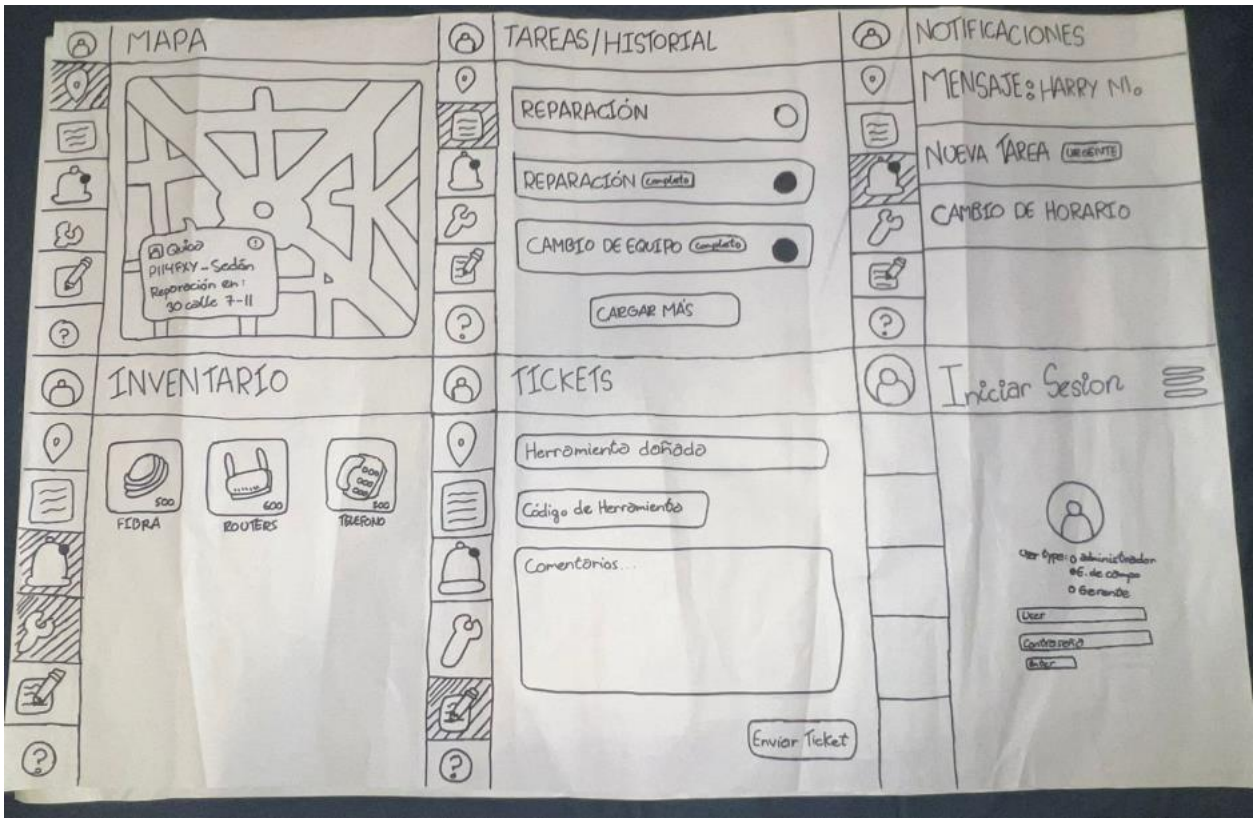
- **Idea de Wilson Peña y Biancka Raxón.** Cuando un colaborador toma una herramienta, debe registrarlo obligatoriamente en la app para que el sistema actualice automáticamente su disponibilidad y todos puedan ver quién la tiene asignada. De igual forma, al devolverla, el usuario registra el retorno para que vuelva a aparecer como disponible para otros compañeros. Al final del día, cada colaborador puede marcar que entregó correctamente las herramientas y añadir un comentario si ocurrió alguna situación, como daños o retrasos en la devolución.



- **Idea de Harry Méndez y Juan Gualim:** Esta idea combina ambas ideas, ya que tanto cuanta con una pestaña para ver todas las herramientas disponibles y que empleado las ha utilizado, además se agregan otros elementos como los carros de la empresa y se debe detallar en qué estado fueron entregados.



Paso 5: Idea grupal con la integración de las soluciones para cada oportunidad



Lista de ideas más repetidas

En esta parte lo que se logró recopilar durante el compartir de las ideas y de los bosquejos fue el que el programa debe de seguir las diferentes ideas:

- Barra fija de herramientas donde se pueda navegar entre páginas para diferentes motivos
- Visualizar la ubicación del personal de trabajo, así como que es lo que están haciendo
- Actividades para realizar (un To–do list)
- Apartado donde se visualiza el material de la empresa en uso.
- Una interfaz simple donde solo se muestra la información necesaria y no exista esa cargar cognitiva para el usuario.
- Un apartado para poder visualizar como la estadística de los técnicos de campo, en donde se especifique que es lo que ha estado haciendo y detalles de su tiempo.

Modelación del sistema

Lista de historias de usuario detectadas

Considerando el MVP (Producto Mínimo Viable), las historias de usuario se definen de la siguiente manera:

- Como técnico de campo, quiero registrar mi entrada y salida con geolocalización para validar mi jornada laboral.
- Como técnico de campo, quiero marcar el inicio y finalización de cada servicio para dejar constancia del trabajo realizado.
- Como técnico de campo, quiero registrar el uso del vehículo asignado al iniciar la jornada para mantener control del activo.
- Como técnico de campo, quiero reportar daños en herramientas o vehículos con fotos y descripción para dejar evidencia clara del incidente.
- Como supervisor operativo, quiero visualizar en un mapa la ubicación de técnicos y vehículos para tener control en tiempo real.
- Como supervisor operativo, quiero ver el estado de cada servicio asignado para identificar retrasos.
- Como gerente, quiero visualizar reportes de asistencia consolidados para facilitar el cálculo de nómina.
- Como administrador, quiero crear y gestionar cuentas de usuario con distintos perfiles para controlar accesos.

A continuación, se presentan las historias de usuario adicionales que complementan el MVP y extienden la solución hacia una gestión más extensa.

Técnico de campo

- Como técnico de campo, quiero visualizar mi ruta diaria con direcciones exactas y observaciones para organizar mejor mi jornada.
- Como técnico de campo, quiero registrar tiempos de descanso dentro del sistema para que mi asistencia refleje mi jornada real.
- Como técnico de campo, quiero registrar el uso de herramientas específicas además del vehículo para llevar control detallado de activos.

Supervisor operativo

- Como supervisor operativo, quiero recibir alertas automáticas cuando un técnico se retrase en una ruta para actuar en el momento.
- Como supervisor operativo, quiero reasignar rutas o servicios desde el sistema para responder a emergencias sin depender de llamadas individuales.
- Como supervisor operativo, quiero visualizar la disponibilidad de activos en tiempo real para optimizar asignaciones.

Gerente y gerente general

- Como gerente general, quiero generar métricas de gasto en gasolina para evaluar costos operativos.
- Como gerente general, quiero acceder a indicadores clave de desempeño para decidir estratégicamente.
- Como gerente, quiero consultar reportes históricos de rutas y servicios para analizar productividad mensual.

Descripción de Actores

Actor	Descripción
Técnico de campo	Usuario operativo que registra asistencia, servicios realizados, uso de vehículos y herramientas, reporta incidencias y gestiona su jornada diaria.
Supervisor operativo	Usuario encargado de monitorear técnicos y activos en tiempo real, gestionar servicios, reasignar rutas y supervisar cumplimiento.
Gerente	Usuario que consulta reportes consolidados de asistencia, productividad y desempeño para control administrativo.
Gerente General	Usuario estratégico que analiza indicadores clave, métricas de costos y desempeño general de la operación.
Administrador	Usuario encargado de crear, modificar y gestionar cuentas y perfiles dentro del sistema.

Diagrama de casos de uso

Link de diseño: https://drive.google.com/file/d/1dMjpfv1UtDTByMzO7sEYnT6qFzes2zQu/view?usp=sharing

Descripción formal de casos de uso del sistema

Caso de uso 1: Registrar Entrada

ID: CU-01

Actor Principal: Técnico de Campo

Descripción: Permite al técnico registrar el inicio de su jornada laboral mediante validación de geolocalización.

Precondiciones:

- El técnico debe estar autenticado en el sistema.
- El GPS del dispositivo debe estar activado.
- El técnico no debe haber registrado entrada previamente ese día.

Flujo Principal:

1. El técnico selecciona la opción "Registrar Entrada".
2. El sistema solicita acceso a la ubicación.
3. El sistema captura las coordenadas GPS.
4. El sistema registra fecha y hora actual.
5. El sistema guarda el registro en la base de datos.
6. El sistema muestra mensaje de confirmación.

Flujos Alternos:

A1 – GPS desactivado

- El sistema muestra mensaje indicando que debe activar el GPS.
- El proceso se detiene.

A2 – Sin conexión a internet

- El sistema guarda el registro localmente.
- El sistema sincroniza automáticamente cuando se restablezca la conexión.

Postcondiciones:

- La entrada queda registrada con fecha, hora y ubicación.
- El estado del técnico cambia a “Activo”

Caso de uso 2: Iniciar servicio

ID: CU-02

Actor Principal: Técnico de Campo

Descripción: Permite al técnico marcar el inicio de un servicio asignado.

Precondiciones:

- El técnico debe estar autenticado.
- Debe tener al menos un servicio asignado.
- Debe haber registrado su entrada.

Flujo Principal:

1. El técnico ingresa al módulo “Servicios”.
2. Selecciona el servicio asignado.
3. Presiona el botón “Iniciar Servicio”.

4. El sistema registra fecha y hora de inicio.
5. El sistema actualiza el estado del servicio a “En Proceso”.
6. El sistema confirma el inicio del servicio.

Flujos Alternos:

A1 – Servicio ya iniciado

- El sistema muestra mensaje: “El servicio ya está en proceso”.

A2 – Servicio cancelado

- **El sistema muestra mensaje indicando que el servicio fue cancelado.**

Postcondiciones:

- El servicio queda registrado como “En Proceso”.
- Se almacena hora de inicio en el historial.

Caso de uso 3: Registrar uso de vehículo

ID: CU-03

Actor Principal: Técnico de Campo

Descripción: Permite registrar el uso de un vehículo asignado para mantener control del activo.

Precondiciones:

- El técnico debe estar autenticado.
- El vehículo debe estar disponible.
- El técnico debe haber registrado entrada.

Flujo Principal:

1. El técnico accede al módulo “Activos”.
2. Selecciona el vehículo asignado.
3. Presiona “Registrar Uso”.
4. El sistema registra fecha y hora.
5. El sistema cambia el estado del vehículo a “En Uso”.
6. El sistema muestra confirmación.

Flujos Alternos:

A1 – Vehículo no disponible

- El sistema muestra mensaje indicando que el vehículo ya está asignado.

A2 – Registro duplicado

- El sistema notifica que el vehículo ya fue registrado por el mismo usuario.

Postcondiciones:

- El vehículo queda marcado como “En Uso”.
- Se genera registro en historial de activos.

Caso de uso 4: Visualizar mapa en tiempo real

ID: CU-04

Actor Principal: Supervisor Operativo

Descripción: Permite visualizar la ubicación en tiempo real de técnicos y vehículos durante la jornada laboral.

Precondiciones:

- El supervisor debe estar autenticado.
- Debe existir al menos un técnico activo.

Flujo Principal:

1. El supervisor accede al módulo “Mapa”.
2. El sistema carga el mapa interactivo.
3. El sistema muestra marcadores con ubicación de técnicos activos.
4. El sistema muestra información resumida (nombre, estado del servicio, vehículo).
5. El supervisor puede seleccionar un técnico para ver más detalles.

Flujos Alternos:

A1 – Sin técnicos activos

- El sistema muestra mensaje: “No hay técnicos activos actualmente”.

A2 – Fallo de actualización

- El sistema intenta recargar la información automáticamente.

Postcondiciones:

- El supervisor obtiene visibilidad completa de la operación en tiempo real.

Caso de uso 5: Reasignar servicio

Actor Principal: Supervisor Operativo

Descripción: Permite reasignar un servicio a otro técnico en caso de retraso, emergencia o indisponibilidad.

Precondiciones:

- El supervisor debe estar autenticado.
- El servicio debe estar asignado previamente.

- Debe existir otro técnico disponible.

Flujo Principal:

1. El supervisor accede al módulo “Servicios”.
2. Selecciona el servicio que desea reasignar.
3. Presiona “Reasignar”.
4. El sistema muestra lista de técnicos disponibles.
5. El supervisor selecciona nuevo técnico.
6. El sistema actualiza la asignación.
7. El sistema envía notificación automática al técnico seleccionado.
8. El sistema registra el cambio en el historial.

Flujos Alternos:

A1 – No hay técnicos disponibles

- El sistema muestra mensaje: “No hay técnicos disponibles en este momento”.

A2 – Cancelación

- El supervisor cancela el proceso y no se realizan cambios.

Postcondiciones:

- El servicio queda asignado al nuevo técnico.
- Se registra el cambio en el historial del servicio.

Caso de uso 6: Generar Reporte de asistencia

ID: CU-06

Actor Principal: Gerente

Descripción: Permite generar un reporte consolidado de asistencia de los empleados en un período determinado para facilitar el cálculo de nómina y control administrativo.

Precondiciones:

- El gerente debe estar autenticado.
- Deben existir registros de asistencia en el sistema.

Flujo Principal:

1. El gerente accede al módulo “Reportes”.
2. Selecciona la opción “Reporte de Asistencia”.
3. Ingresa el rango de fechas (inicio y fin).

4. El sistema valida el rango ingresado.
5. El sistema consulta la base de datos.
6. El sistema genera el reporte con:
7. Horas trabajadas
8. Tiempos de descanso
9. Horas extra
10. Ausencias
11. El sistema muestra el reporte en pantalla.
12. El gerente puede exportarlo en PDF o Excel.

Flujos Alternos:

A1 – Rango de fechas inválido

- El sistema muestra mensaje de error.
- Solicita corrección.

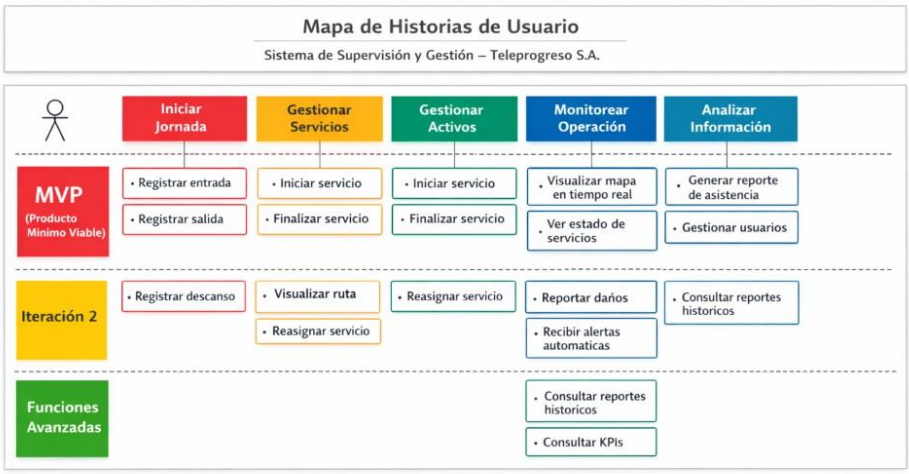
A2 – No existen registros en el rango seleccionado

- El sistema muestra mensaje: “No hay datos disponibles para el período seleccionado”.

Postcondiciones:

- El reporte queda generado y disponible para descarga.
- No se modifica ningún dato del sistema.
- Métricas gasolina
- Reportes históricos detallados

Mapa de historias de usuario:



Priorización de Historias de Usuario

Prioridad Alta (MVP)

- Registrar entrada/salida
- Marcar inicio y fin de servicio
- Visualizar mapa
- Registrar uso vehículo
- Gestionar usuarios
- Ver estado de servicios

Prioridad Media

- Registrar herramientas
- Reportar daños
- Alertas automáticas
- Reportes consolidados

Prioridad Baja

- KPIs avanzados

Lista de requisitos no funcionales

Requisito no funcional	Categoría	Forma en que se medirá su cumplimiento
El sistema deberá utilizar la misma la misma paleta y tipografía definida en todas sus pantallas, para mantener interfaz gráfica consistente.	Apariencia o interfaz externa	Revisión manual comparando pantallas y validando que se utilicen los mismos estilos definidos en CSS.
El sistema deberá ser compatible con Google Chrome y Microsoft Edge en sus dos versiones estables más recientes.		Pruebas funcionales ejecutadas en cada navegador verificando que no existen errores de diseño o funcionamiento.
El sistema deberá ser responsivo para adaptarse correctamente a dispositivos móviles y de escritorio, con resoluciones mínimas de 360x640 y 1366x768 píxeles respectivamente.		Pruebas utilizando la herramienta de inspección del navegados verificando que no haya

		desbordamiento, ni superposición entre elementos.
El sistema deberá mostrar confirmación visual inmediata después de cada acción crítica realizada por el usuario.	Usabilidad	Prueba funcional verificando que el mensaje de confirmación aparezca inmediatamente tras la acción.
El sistema deberá incluir etiquetas claras y descriptivas en el 100% de los campos visibles en formularios.		Revisión manual de todos los formularios implementados verificando que cada campo tenga etiqueta descriptiva.
El sistema deberá procesar y almacenar registros de asistencia o cambio de estado en un tiempo máximo de 2 segundos.	Rendimiento	Medición manual con cronómetro.
El sistema deberá cargar la pantalla de inicio de sesión en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión (≥10 Mbps).		Medición utilizando la herramienta de desarrollador del navegador (Network/Performance) cronometrando el tiempo de carga.
El sistema debería contar con programación defensiva y registrar los errores con retención.	Soporte	Verificar almacenamiento de errores e intentar romper el programa antes de pruebas de uso.
El sistema debería permitir cambiar configuraciones de parámetros operativos sin requerir recopilación.		Validación de cambio de parámetros.
El sistema debería de ser compatible con diferentes navegadores web.	Portabilidad	Pruebas de ejecución en diferentes navegadores web.
La interfaz debería de adaptarse a diferentes dispositivos electrónicos.		Pruebas de ejecución y navegación en diferentes dispositivos.
El sistema debería de contar con autentificación para todos los usuarios.		Pruebas de acceso con cuentas autorizadas y no autorizadas.

Las contraseñas e información importante deberían de estar cifradas.	Seguridad y Privacidad	Inspección del protocolo de cifrado.
Protección de datos personales y confidencialidad basados en Decreto 57-2008, ya que debe limitar su acceso exclusivamente a los perfiles de Supervisión y Gerencia de Teleprogreso S.A.	Legales	implementar un tipo de control de acceso que se base en roles que impida que un perfil de "Técnico" vea la ubicación de sus c, restringiendo dicha visualización solo a los monitores de operaciones autorizados.
Consentimiento y Limitación de Vigilancia Laboral basados en Decreto 57-2008	Legales	El software no debe registrar coordenadas de GPS ya fuera del horario de trabajo
Mostrar la fecha en formato DD/MM/AA ya que esta es la manera en la que una persona latinoamericana lee la fecha.	Políticos y Culturales	Al momento de leer un registro pasado de uso/préstamo de activos de la empresa, así como en la realización de tareas.
No mostrar texto en color rojo. Ya que se ha enseñado varias veces tanto desde el colegio que escribir con rojo es de mala educación.	Políticos y Culturales	Simplemente no se muestra texto en color rojo y lo importante
Contar con herramientas de monitoreo que registren errores, alerten al administrador en tiempo real y generen reportes	Requerimientos de confiabilidad	El sistema registre el 100% de los errores críticos, genere alertas en un máximo de 5 minutos y emita reportes mensuales
Ante cualquier fallo del sistema, no deberá perderse ni alterarse información registrada sobre empleados o activos		Se medirá mediante pruebas de recuperación donde no exista pérdida ni corrupción de información
El sistema deberá utilizar formatos estándar como JSON o XML por ejemplo, para el intercambio de información	Requerimientos de interfaz	Se verificará que el 100% de los servicios utilicen formatos

		estándar definidos validados mediante esquemas y pruebas
El sistema deberá contar con documentación técnica para facilitar la integración con otros sistemas		Antes de la integración de algo en el código, se verificará que este bien documentado incluyendo descripción, parámetros incluso podría se ejemplos
El sistema deberá incluir un módulo de ayuda en línea accesible desde cualquier pantalla mediante un botón visible, que contenga explicaciones sobre el uso de cada sección del sistema.	Ayudas y documentación en línea	Se verificará que el 100% de las pantallas del sistema incluyan el botón de ayuda y que cada módulo tenga documentación asociada.
El sistema deberá contar con un manual de usuario formato digital (PDF) disponible para descarga, que incluya instrucciones detalladas sobre la gestión de empleados, asignación de tareas y administración de activos.		Se comprobará que el manual esté disponible dentro del sistema y que cubra el 100% de las funcionalidades principales identificadas
El sistema deberá ser compatible con los navegadores de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en sus últimas dos versiones estables.	Requerimientos de Software	Se realizarán pruebas funcionales en las últimas dos versiones estables de cada navegador verificando que no existan errores críticos.
El sistema deberá ejecutarse en un servidor con sistema operativo Linux Ubunto Server 20.04 o superior.00		Se verificará que la aplicación pueda ejecutarse correctamente en el entorno especificado sin errores de compatibilidad.
El sistema requerirá que todos los empleados técnicos cuenten con un dispositivo móvil inteligente con conexión a internet y servicio de ubicación (GPS) activado durante su jornada laboral.	Requerimientos de Hardware	Verificación de que el 100% de los empleados activos pueden ser visualizados en el mapa del sistema en tiempo

		real durante horario laboral.
El sistema deberá ser accesible desde computadoras administrativas que cuenten con navegador web actualizado y conexión estable a internet.	Requerimientos de Hardware	Pruebas de acceso al sistema desde los equipos administrativos confirmando carga y funcionamiento correcto de todas las funciones.
El servidor donde se aloje el sistema deberá contar con la capacidad suficiente para mantener la disponibilidad del sistema durante el horario laboral sin interrupciones.	Requerimientos de Hardware	Monitoreo de disponibilidad del sistema durante horario laboral, asegurando el tiempo activo mensual.
El desarrollo del sistema deberá realizarse utilizando tecnologías web estándar (HTML, CSS y JavaScript).	Restricciones en el diseño e implementación	Revisión del código fuente del proyecto verificando el uso exclusivo de tecnologías web especificadas.
El sistema deberá implementar una arquitectura cliente-servidor que separe la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.	Restricciones en el diseño e implementación	Revisión del diseño arquitectónico y del repositorio del proyecto confirmando la separación de componentes.

Trabajo con el cliente y/o usuarios

Enlace del canva:
https://www.canva.com/design/DAHCYZYYtIg/MjkiWpm5sBPFhD9BmJ1hAA/edit?utm_content=DAHCYZYYtIg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

TRABAJO CON EL CLIENTE Y/O USUARIOS:

Fecha: 1/02/2026 *Hora: 16:00-17:00*

Participantes

- Harry Mendez
- Dennis Mendez
- Deigo Quixchan

Puntos Importantes Detectados

- Perdida de comunicacion
- Poca eficiencia
- Mal uso de activos
- Trabajos mal hechos

Puntos Importantes Tratados

- Perdida de comunicacion
- Poca eficiencia
- Mal uso de activos
- Trabajos mal hechos

Observaciones y Conclusiones

Durante la reunión se identificaron de forma integral los principales puntos de mejora en Teleprogreso S.A. para la localidad de Fraijanes. Estos hallazgos deberán considerarse como base para el diseño e implementación de la solución propuesta.

TRABAJO CON EL CLIENTE Y/O USUARIOS:

Fecha: 05/02/2026 *Hora: 9:00 - 11:00*

Participantes

- Harry Mendez
- Dennis Mendez

Puntos Importantes Detectados

- Solucion prematura

Puntos Importantes Tratados

- Solucion prematura

Observaciones y Conclusiones

En la reunión posterior se discutió exclusivamente la solución a nivel conceptual. No se presentaron prototipos, diseños visuales ni representaciones de cómo se vería la implementación. La conversación se centró en la lógica, alcance y funcionamiento general de la propuesta. El cliente expresó conformidad con el planteamiento y manifestó que la solución fue de su agrado.

TRABAJO CON EL CLIENTE Y/O USUARIOS:

Fecha: 22/02/2026 *Hora: 11:00 - 13:00*

Participantes

- Harry Mendez
- Dennis Mendez

Puntos Importantes Detectados

- Solucion a papel.
- Adaptacion

Puntos Importantes Tratados

- Solucion a papel
- Adaptacion

Observaciones y Conclusiones

En la tercera reunión se presentó la solución a nivel de diseño en papel, junto con la propuesta de implementación. Se explicó cómo funcionaría el sistema, la estructura general y la interacción esperada. El cliente manifestó que la solución le resultó visualmente clara y expresó satisfacción tanto con la apariencia conceptual como con las funcionalidades planteadas. No obstante, se acordó que la implementación deberá realizarse de manera gradual dentro de la empresa, iniciando con un grupo reducido de usuarios. Este enfoque permitirá evaluar la adaptación, detectar oportunidades de mejora y realizar ajustes antes de un despliegue completo.

Informe de Gestión

A continuación, se presenta en si el desglose de tareas asignadas para el desarrollo de este segundo corte del proyecto, basado en la participación documentada en los avances de diseño y prototipado del proyecto:

Tarea	Responsable
Hoja de Presentación e Informe de Gestión: Creación del documento base y seguimiento de cronograma.	Joel Nerio
Resumen e Introducción: Redacción narrativa del contexto y objetivos del informe.	Joel Nerio
Ideación - Design Studio: Ejecución y documentación de las etapas de generación de ideas y bocetos individuales.	Grupal (Wilson, Biancka, Juan, Harry, Diego y Joel)
Refinamiento de Soluciones: Aplicación de la técnica "agruparse y afinar" para consolidar propuestas grupales.	Grupal (Wilson, Biancka, Juan, Harry, Diego y Joel)
Prototipado en Bruto: Elaboración de los *storyboards* y bocetos de baja fidelidad para la aplicación móvil y web.	Grupal (Wilson, Biancka, Juan, Harry, Diego y Joel)
Modelación - Casos de Uso y Actores: Definición de perfiles de usuario y diagramas de interacción.	Harry Mendez y Juan Gualim
Mapa de Historias de Usuario: Estructuración del flujo del MVP y priorización de funcionalidades.	Juan Gualim y Wilson Peña
Requisitos No Funcionales: Clasificación y redacción de requerimientos de rendimiento, seguridad y disponibilidad.	Grupal (Wilson, Biancka, Juan, Harry, Diego y Joel)
Gestión de Repositorio (GitHub): Mantenimiento del código y carga de documentos al controlador de versiones.	Diego Quixchan
Modelación del sistema: Ejecución de instrucciones del corte 2	Juan Gualim y Wilson Peña
Trabajo con el cliente y Usuario	Harry Mendez

Informes LOGT individuales

Nombre: Joel Nerio

Carné: 24253

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:00pm	7:30pm	10 mins	140 mins	Etapa de Ideación	Se trabajo durante clase en los post its individuales y en pareja los parrafos descriptivos
23/02/2026	5:00pm	5:15pm	5mins	10mins	Hoja de Presentación	Se creo el documento, con el titulo de proyecto a desarrollar e integrantes del equipo.
23/02/2026	5:30pm	5:40 pm	0 mins	10 mins	Resumen	Ya se tenia desde el corte1
23/02/2026	5:50 pm	6:10 pm	5 mins	15 mins	Introducción	Se cambio a un formato en parrafo en vez de tener como lista siguiente el feedback del corte 1
23/02/2026	6:15	6:55 pm	5 mins	35 mins	Informe de Gestion	Se dividio la entrega/trabajo en tareas y se asigno a cada estudiante una parte

Nombre: Biancka Raxon

Carné: 24960

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:30 p.m.	7:00 p.m.	20 minutos	70 minutos	Design Studio	Se trabajó primero en

						los post-its de forma individual y luego en pareja. Además, se describieron las ideas utilizando palabras.
17/02/2026	5:15 p.m.	6:15 p.m.	10 minutos	50 minutos	Modelación del sistema	Redacción de las historias de usuarios, tanto para el MVP como para cada uno de los actores definidos.
25/02/2026	2:00 p.m.	2:30 p.m.	0 min	30 minutos	Etapa ideación	Verificación de la segunda parte de la etapa de ideación.

Nombre: Diego Quixchan

Carné: 24903

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:00pm	7:30pm	0 min	150min	Etapa Ideación	Se trabajó en los post its individuales y en pareja. También se escribieron los párrafos descriptivos.
16/02/20	10:00pm	11:30pm	25 min	65 min	Etapa Ideación	Dibujo del prototipo final tomando en cuenta todos los diseños e ideas.

25/02/2026	5:00pm	5:30pm	0 min	30 min	Etapa Ideación	Verificación de la etapa ideación.
25/02/2026	10:00pm	10:30pm	0 min	30 min	Presentación	Grabación del video de presentación.

Nombre: Harry Mendez

Carné: 24089

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:00pm	7:30pm	0 min	150min	Etapa Ideación	Se trabajó en los post its individuales y en pareja. También se escribieron los párrafos descriptivos.
25/02/2026	7:00 pm	9:20 pm	20 min	120 min	Trabajo con el cliente y usuarios	Se escribió de manera profesional las reuniones las cuales se tuvieron durante la ideacion y anteriores.
25/02/2026	10:00 pm	10:30 pm	0	30 min	Presentación	Se presento el documento para el video.

Nombre: Juan Gualim

Carné: 24852

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:00pm	7:30pm	0 min	150min	Etapa Ideación	Se trabajó en los post

						its individuales y en pareja. También se escribieron los párrafos descriptivos.
23/02/2026	8:00 am	9:30 am	15 min	75 min	Modelación del sistema	Se trabajo en el diagrama de casos de uso
23/02/2026	9:30 am	10:30 am	15 min	45 min	Modelación del sistema	Se trabajo en la descripción de los casos de uso
23/02/2026	10:30 am	11:00 am	0 min	30 min	Modelación del sistema	Se trabajo en la descripción de las historias de usuarios
24/02/2026	11:00 am	1:00 pm	30 min	90 min	Modelación del sistema	Se trabajó en la elaboración de mapa de historias de usuarios
24/02/2026	1:00 pm	1:45 am	15 min	30 min	Modelación del sistema	Se trabajo en la priorización de las historias de usuario

Nombre: Wilson Peña

Carné: 24760

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de Interrupción	Delta de Tiempo	Fase	Comentarios
16/02/2026	5:00pm	7:30pm	0 min	150min	Etapa Ideación	Se trabajó en los post its individuales y en pareja. También se escribieron los

						párrafos descriptivos.
23/02/2026	8:00 am	10:30 am	15 min	135 min	Modelación del sistema	Se trabajo en la modelación del del sistema tomando en cuenta las historias de usuario y realizando las tablas correspondientes